# AGRORISK

*Proposta de negócio para discussão e validação*

**Tese central**

Transformar sustentabilidade em valor econômico mensurável, usando dados e metodologia quantitativa para apoiar decisões no mercado rural.

Documento-base para comparação com as demais ideias da próxima reunião

# 1. Ideia

A AgroRisk é uma empresa de inteligência de risco e sustentabilidade para o mercado rural. A proposta é transformar dados ambientais, climáticos, territoriais e, futuramente, econômicos em informações úteis para tomada de decisão.

O primeiro produto seria uma espécie de “Serasa da propriedade rural”: a partir do CAR, a AgroRisk reúne informações de diferentes fontes e produz um diagnóstico padronizado da propriedade.

> *Consulta → Diagnóstico → Predição → Prescrição*

A ambição é evoluir de “o que aconteceu nessa propriedade?” para “qual o risco futuro, por que ele existe e onde devo agir primeiro?”.

# 2. Problema que queremos resolver

Já existem plataformas de consulta ambiental, análise cadastral, monitoramento e soluções ligadas a crédito rural. A hipótese da AgroRisk é que ainda existe espaço entre ter os dados e transformar esses dados em decisão.

> *Exemplo: uma empresa com 5.000 fornecedores pode conhecer os problemas já observados, mas ainda precisa decidir quais propriedades têm maior risco futuro, quais devem ser auditadas primeiro e como o risco ambiental pode se transformar em risco econômico.*

## Golden Circle

| | |
|---|---|
| POR QUÊ | Transformar sustentabilidade em valor econômico mensurável. |
| COMO | Estatística, geoprocessamento, análise de redes e otimização, integrando bases públicas e dados privados. |
| O QUÊ | Plataforma e serviços de inteligência de risco para propriedades rurais e cadeias produtivas. |

# 3. Quem poderia pagar

A entrada recomendada é B2B. A dor tende a crescer conforme aumenta o número de propriedades que uma organização precisa avaliar.

- Bancos e fintechs de crédito rural
- Cooperativas
- Frigoríficos e tradings
- Seguradoras
- Consultorias ambientais
- Fundos e gestoras ligados ao agro
- Empresas com grandes carteiras de fornecedores

> *Quanto maior a carteira e menor a capacidade de análise detalhada, maior o valor potencial da priorização de risco.*

# 4. Primeiro produto — MVP

## AgroRisk Environmental Intelligence

Entrada: CAR individual ou lista de CARs.

Saída inicial:

- Diagnóstico ambiental e territorial
- Classificação e ranking de risco
- Principais fatores associados ao risco
- Mapa das propriedades
- Priorização das propriedades que merecem atenção

No começo, a entrega pode ser feita por Excel + relatório + mapa. Não é necessário desenvolver uma plataforma completa para validar a proposta.

Em paralelo, a AgroRisk pode desenvolver um primeiro modelo histórico, por exemplo, estimando a probabilidade de novo desmatamento nos próximos 24 meses a partir das informações disponíveis em um período anterior. O objetivo é testar se existe inteligência preditiva real além da simples consulta.

## 5. Dados e estrutura necessária

O MVP pode começar com bases públicas ambientais, territoriais e climáticas, como informações do CAR/SICAR, desmatamento, cobertura da terra, embargos, clima, hidrografia, relevo e dados municipais. Antes do uso comercial, será necessário verificar licença, disponibilidade, atualização e condições de utilização de cada fonte.

### Estrutura inicial

> *PostgreSQL/PostGIS → pipelines em R/Python → modelos estatísticos → relatório/Excel/mapa*

Não é necessário começar com aplicativo, drones, equipe grande ou infraestrutura sofisticada. Após validação comercial, a estrutura pode evoluir para banco geoespacial robusto, backend/API, plataforma web, pagamentos e monitoramento automático.

## 6. Custos iniciais

A proposta tem baixo custo financeiro para validação. Usando computadores próprios, software open-source e infraestrutura pequena, o MVP técnico pode operar com custo muito reduzido.

| Item | Estimativa inicial |
|---|---|
| Infraestrutura técnica do MVP | ≈ R$ 0–500/mês |
| Orçamento sugerido para validação | ≈ R$ 1.000–3.000 |
| Principal investimento | Tempo técnico dos fundadores |

Custos futuros podem incluir domínio/site, cloud e armazenamento, estrutura jurídica, identidade visual, assessoria em LGPD/propriedade intelectual e desenvolvimento de software. A recomendação é não assumir esses custos antes de validar demanda.

## 7. Como conseguir o primeiro cliente

A aquisição do primeiro cliente deve fazer parte da validação do produto. O objetivo inicial não é vender uma plataforma pronta, mas descobrir como empresas resolvem hoje o problema de priorização.

> *Abordagem sugerida: “Estamos desenvolvendo uma metodologia para priorização de risco ambiental em carteiras de propriedades rurais. Hoje, quando vocês precisam avaliar centenas ou milhares de propriedades, como decidem quais precisam de atenção primeiro?”*

### Meta inicial

> *10 conversas → 2 pilotos → 1 primeiro cliente*

Uma estratégia é montar uma lista de aproximadamente 30 empresas e cerca de 50 potenciais decisores em risco socioambiental, sustentabilidade, crédito agro, originação, compliance, rastreabilidade e gestão de fornecedores. Consultorias ambientais também podem funcionar como canal, usando a AgroRisk como infraestrutura analítica para seus próprios clientes.

## 8. Como ganhar dinheiro

**Fase inicial:** Projetos de análise de carteira e diagnóstico.

**Produto:** Cobrança por propriedade/consulta ou pacotes de consultas.

**Recorrência:** Assinatura para monitoramento contínuo e alertas.

**Enterprise:** Contratos com metodologia personalizada e integração com dados internos.

**Escala:** API cobrada por volume de requisições.

A lógica é começar como uma análise altamente automatizada e transformar em software aquilo que os clientes pedirem repetidamente.

## 9. Expansões possíveis

Se o núcleo for validado, a mesma infraestrutura pode sustentar novos produtos. Essas possibilidades demonstram o potencial da empresa, mas não devem entrar no MVP.

- Monitoramento contínuo de fornecedores
- Risco de supply chain direta e indireta
- Risco e resiliência climática
- Inteligência territorial para crédito
- Otimização de fornecedores e carteiras
- Priorização de auditorias
- Planejamento sustentável da propriedade
- Otimização espacial de restauração e intervenções ambientais

## 10. Principais riscos da ideia

**Validação comercial:** Ainda não sabemos se empresas pagarão pelo produto nem qual será o ticket.

**Qualidade preditiva:** É necessário demonstrar que os dados disponíveis geram inteligência além das soluções já existentes.

**Concorrência:** É preciso mapear plataformas de monitoramento, crédito, compliance e inteligência territorial.

**Dados:** Disponibilidade pública não significa automaticamente uso comercial irrestrito.

**Conflito de interesse e propriedade intelectual:** É necessário separar rigorosamente dados, códigos, metodologias e ativos da AgroRisk daqueles pertencentes a empregos, pesquisas ou instituições dos fundadores.

## 11. Plano inicial — Sprint de validação de 30 dias

| Período | Entrega |
|---|---|
| Semana 1 | Mapear concorrentes, clientes, bases disponíveis e definir o primeiro problema/Y. |
| Semana 2 | Montar dataset histórico e primeiro protótipo do diagnóstico. |

| | |
|---|---|
| Semana 3 | Testar modelo e produzir 5–10 relatórios demonstrativos. |
| Semana 4 | Iniciar customer discovery com potenciais compradores e apresentar o protótipo. |

### Perguntas que precisam estar respondidas ao final

- Conseguimos construir?
- É melhor ou diferente do que já existe?
- Alguém realmente precisa disso?
- Alguém está disposto a pagar?

## 12. Defesa resumida para a reunião

*A AgroRisk quer transformar sustentabilidade em uma variável de decisão econômica. Começamos com algo semelhante a um Serasa da propriedade rural, utilizando dados públicos para diagnosticar e futuramente antecipar riscos ambientais, climáticos e territoriais. Nosso diferencial não seria simplesmente consultar dados, mas desenvolver inteligência estatística que permita dizer onde está o risco, o que pode acontecer e onde vale agir primeiro. Podemos testar a hipótese com investimento financeiro baixo, começar vendendo análises antes de desenvolver software e, se houver demanda, transformar isso progressivamente em plataforma, monitoramento e API.*

## 13. Critérios para comparar com as outras ideias

Na próxima reunião, recomenda-se comparar as três propostas pelos mesmos critérios: mercado, diferenciação, custo inicial, dificuldade técnica, tempo até MVP, potencial de receita, escalabilidade e riscos.

## 14. Comparação com soluções que já existem

A análise preliminar mostra que a AgroRisk não entraria em um mercado vazio. Já existem empresas maduras e novas plataformas que fazem consulta, monitoramento, compliance, scoring e análise de risco no agro. Isso valida a existência da demanda, mas também exige que a AgroRisk tenha um recorte inicial claro e uma metodologia realmente diferenciada.

| Solução | Foco atual | O que já entrega | Sobreposição com AgroRisk | Espaço a explorar |
|---|---|---|---|---|
| Agrotools | Inteligência territorial, crédito, ESG, seguro e supply chain | Análise socioambiental, scores, monitoramento remoto, dados históricos/preditivos, APIs e soluções Enterprise. | Muito alta | A AgroRisk precisaria competir por metodologia específica, nicho, flexibilidade, custo ou modelos preditivos/prescritivos ligados a um resultado econômico concreto. |
| Serasa Experian Agro | Crédito, risco financeiro e conformidade no agro | Agro Score de inadimplência, Farm Check, monitoramento geoespacial, compliance ESG e integração por API. | Alta em crédito e diagnóstico | Combinar risco territorial/ambiental com outcomes específicos do cliente e avançar para priorização/otimização, sem tentar substituir o score financeiro tradicional. |
| Demeter | Conformidade socioambiental B2B | Triagem de carteiras, CAR/PRODES/DETER/IBAMA, risco de desmatamento, embargos, alertas e relatórios para auditoria/EUDR. | Alta no MVP de compliance | Evitar lançar apenas mais um cruzador de CAR. Diferenciar pela validação histórica do risco, previsão e recomendação de onde agir primeiro. |
| Agro Brasil + Sustentável (MAPA/SERPRO) | Infraestrutura pública de conformidade e rastreabilidade | Integra dados oficiais, verifica conformidade socioambiental e permite uso em due diligence e integração. | Média no acesso à informação | Construir inteligência privada sobre a camada pública: modelos, priorização, previsão, personalização e decisões econômicas. |
| JBS Cowbot / sistemas próprios | Conformidade de fornecedores na cadeia bovina | Consulta por CAR/geolocalização e verificação de desmatamento, embargos e sobreposições para apoiar transações. | Alta em consulta de propriedade | Atender organizações sem infraestrutura própria e trabalhar além do veredito de conformidade, com risco prospectivo e análise de carteira. |
| Terras Crédito / CARMap | Subsídios para análise de risco socioambiental em crédito rural | Consulta territorial e suporte à análise de propostas de crédito rural. | Média/alta | Foco metodológico em previsão, ranking e otimização de decisões, em vez de apenas subsídio cadastral/socioambiental. |

### O principal aprendizado competitivo

**A hipótese original precisa ser refinada:** consulta de CAR, score socioambiental, monitoramento e até uso de dados preditivos já existem no mercado. Portanto, não é defensável posicionar a AgroRisk simplesmente como “a primeira plataforma que transforma dados ambientais em risco”.

O espaço mais promissor é provar uma inteligência metodológica específica que conecte risco ambiental a uma decisão econômica e que seja validada historicamente. Exemplo: em vez de apenas informar quais propriedades apresentam alertas, estimar quais 5%–10% de uma carteira devem ser priorizadas porque concentram a maior probabilidade de um evento futuro relevante.

## Onde a AgroRisk pode buscar diferenciação

- Predição validada: backtesting temporal para demonstrar que o modelo antecipa eventos, em vez de apenas descrever a situação atual.
- Prescrição: indicar onde agir primeiro considerando orçamento, capacidade de auditoria e impacto esperado.
- Outcome econômico: conectar variáveis ambientais a inadimplência, perda produtiva, interrupção de fornecimento, custo de auditoria ou outro resultado que o cliente já mede.
- Modelos sob medida: combinar o motor público da AgroRisk com dados privados de cada cliente.
- Nicho inicial: escolher um problema específico em que empresas maiores não estejam entregando profundidade ou flexibilidade suficiente.
- Transparência metodológica: oferecer explicabilidade, documentação e validação estatística como parte do produto.

## Implicação para o MVP

O MVP não deveria ser apenas “digite um CAR e receba um relatório”, porque essa funcionalidade já está disponível em diferentes formatos. O teste mais interessante é construir um protótipo de priorização de carteira.

**Exemplo de MVP mais defensável:** o cliente envia 1.000 CARs; a AgroRisk classifica a carteira, explica os fatores de risco e indica quais propriedades deveriam receber atenção primeiro. Em paralelo, o modelo é validado contra dados históricos para medir se essa priorização realmente teria antecipado eventos relevantes.

## Conclusão competitiva

A existência de Agrotools, Serasa Experian Agro, Demeter e outras soluções não invalida a AgroRisk; pelo contrário, mostra que empresas pagam por inteligência territorial, compliance e risco. Porém, aumenta a exigência de diferenciação. A AgroRisk deve evitar competir frontalmente como uma plataforma genérica de consulta e buscar um wedge específico: uma metodologia quantitativa capaz de antecipar e priorizar riscos ligados a uma consequência econômica mensurável.

## Fontes usadas nesta comparação

- Agrotools — soluções de financiamento, ESG, supply chain e Score Socioambiental B3: agrotools.com.br e atmarket.agrotools.com.br.
- Serasa Experian — Agro Score, Crédito Rural, Farm Check e Conformidade ESG: serasaexperian.com.br.
- Demeter — conformidade socioambiental B2B e monitoramento de carteiras: demeter.app.br.
- Ministério da Agricultura e Pecuária — Plataforma Agro Brasil + Sustentável: gov.br/agricultura.
- JBS — cadeia de fornecimento e Cowbot: jbs.com.br.
- Terras — CARMap / Terras Crédito: terras.agr.br.